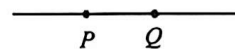


【例 1】如图，在直线 PQ 上要找一点 C ，且使 $PC = 3CQ$ ，则点 C 应在 (D).

- A. PQ 之间找 B. 在点 P 左边找
C. 在点 Q 右边找 D. 在 PQ 之间或在点 Q 的右边找



【例 2】

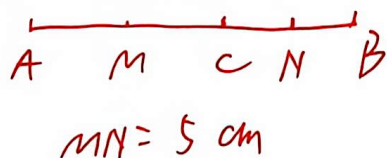
(1) 如图，已知点 C 在线段 AB 上，线段 $AC = 6\text{cm}$ ， $BC = 4\text{cm}$ ，点 M 、 N 分别是线段 AC 、 BC 的中点，求线段 MN 的长。

解： $MC = \frac{1}{2}AC = 3\text{cm}$
 $NC = \frac{1}{2}BC = 2\text{cm}$
 $\therefore MN = MC + NC = 5\text{cm}$

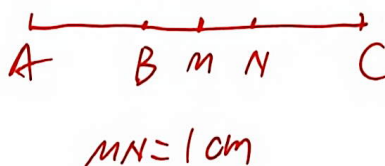


(2) 对于①题，如果我们这样叙述它：已知点 C 在直线 AB 上，线段 $AC = 6\text{cm}$ ， $BC = 4\text{cm}$ ，点 M 、 N 分别是线段 AC 、 BC 的中点，求线段 MN 的长，结果如何？请画出示意图，并直接写出 MN 的长。

解： ① C 在 AB 之间：



② C 在 B 右边



【例3】

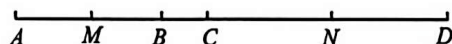
(1) 已知 A, B, C 三点在同一直线上, 线段 $AB = 9$, D 是线段 AB 的中点, 且 $BC : AB = 1 : 3$, 则线段 CD 的长等于 1.5 或 4.5.

(2) 已知 A, B, C, D 四点共线, 若 $AB = 3\text{cm}$, $BC = 2\text{cm}$, $CD = 4\text{cm}$, 画出图形, 求 AD 的长.

$AD = 5\text{cm}$ 或 9cm

(3) 已知线段 $AB = 10\text{cm}$, C 是直线 AB 上一点, 且 $BC = 6\text{cm}$, M, N 分别是 AB, BC 的中点, 则线段 MN 的长为 2cm 或 8cm

(4) 如图, 已知 B, C 是线段 AD 上的任意两点, M 是 AB 的中点, N 是 CD 的中点, 若 $BC = 5\text{cm}$, $AD = 17\text{cm}$, 那么 MN 的长度为 11.



模块二 · 计数问题

思路导航

从简单情形入手，由简入繁，归纳发现规律，是解决计数问题的关键。

【例4】当一条直线上有2个点时，图中共有射线 4 条，线段 1 条；
当一条直线上有3个点时，图中共有射线 6 条，线段 3 条；
当一条直线上有4个点时，图中共有射线 8 条，线段 6 条；
当一条直线上有5个点时，图中共有射线 10 条，线段 10 条；
……
当一条直线上有 n 个点时，图中共有射线 2n 条，线段 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条。

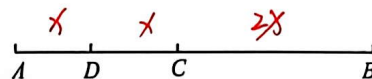
【例5】平面内两两相交的6条直线，其交点个数最少为多少个？最多为多少个？ n 条直线两两相交最多有多少个交点？

解： (1) 1个
(2) $\frac{6 \times (6-1)}{2} = 15$ (个)
(3) $\frac{n(n-1)}{2}$ (个)



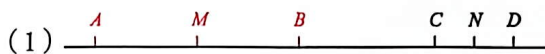
【例6】如图，C是线段AB的中点，D是线段AC的中点，已知图中所有线段的长度之和为23，求线段AC的长度.

解: $13x=23$
 $\therefore x=\frac{23}{13}$
 $AC=\frac{46}{13}$

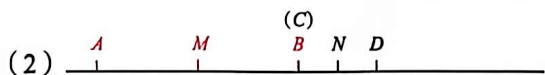


模块三 • 双中点问题

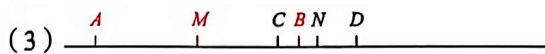
AB 固定, CD 在 AB 直线上从右向左运动 (从无限远处运动到 C 与 A 重合为止), AB 中点 M 到 CD 中点 N 的距离为 MN, 则:



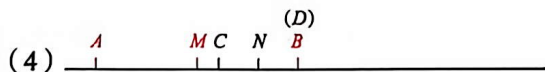
$$MN = \frac{1}{2}(AD+BC) \text{ 或 } \frac{1}{2}(AC+BD)$$



$$MN = \frac{1}{2}(AB+CD) = \frac{1}{2}AD$$



$$MN = \frac{1}{2}(AD-BC) \text{ 或 } \frac{1}{2}(AC+BD)$$



$$MN = \frac{1}{2}(AD-BC) = \frac{1}{2}AC$$



$$MN = \frac{1}{2}|AC-BD|$$



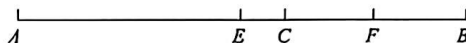
$$MN = \frac{1}{2}(AB-CD) = \frac{1}{2}BD$$



【例 7】

(1) 如图, 点 E 是线段 AB 的中点, C 是 EB 上一点, $AC=12\text{cm}$.

① 若 $EC:CB=1:4$, 求 AB 的长;

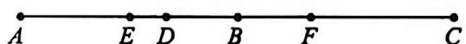


解: 设 $EC=x$, $CB=4x$
 $AE=BE=5x$
 $AC=6x=12$
 $\therefore x=2$
 $\therefore AB=10x=20\text{cm}$

② 若 F 为 CB 的中点, 求 EF 长.

解: 设 $AE=BE=a$, $CF=BF=b$.
 $AC=AB-BC=2a-2b=12$
 $\therefore EF=EB-BF=a-b=6(\text{cm})$

(2) 如图, 点 B 、 D 在线段 AC 上, $BD=\frac{1}{3}AB=\frac{1}{4}CD$, 线段 AB 、 CD 的中点 E 、 F 之间距离是 5cm , 求 AB 的长.

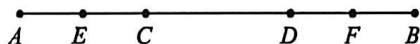


解: 设 $BD=x$, $AB=3x$, $CD=4x$
 $EF=BE+DF-BD=\frac{5}{2}x=5$
 $\therefore x=2$
 $\therefore AB=6(\text{cm})$



【例 8】

(1) 如图, C, D 是线段 AB 上的两点, E 是 AC 的中点, F 是 BD 的中点, 若 $EF=m$, $CD=n$, 则 $AB=$ (C)



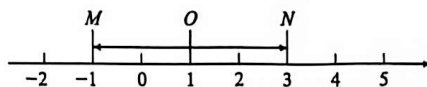
- A. $m-n$ B. $m+n$ C. $2m-n$ D. $2m+n$

(2) 已知线段 $AB=12$ cm, 点 C, D 在直线 AB 上, 且 $CD=4$ cm, M 是线段 AC 的中点, N 是 BD 的中点, 则线段 MN 的长是 8 cm.

(3) 若点 C 为线段 AB 上一点, $AB=12$, $AC=8$, 点 D 为直线 AB 上一点, M, N 分别是 AB, CD 的中点, 若 $MN=10$, 则线段 AD 的长为 24 或 16.

(4) 在数轴上, 把表示数 1 的点称为基准点, 记作点 O , 对于两个不同的点 M 和 N , 若点 M 、点 N 到点 O 的距离相等, 则称点 M 与点 N 互为基准变换点. 例如: 图中, 点 M 表示 -1, 点 N 表示 3, 它们与基准点 O 的距离都是 2 个单位长度, 点 M 与点 N 互为基准变换点.

对点 A 进行如下操作, 先把点 A 表示的数乘以 $\frac{7}{2}$, 再把所得数表示的点沿着数轴向左移动 4 个单位长度得到点 B , 若点 A 与点 B 互为基准变换点, 则点 A 表示的数为 $\frac{1}{3}$.



【例9】已知：点 C 、 D 、 E 在直线 AB 上，且点 D 是线段 AC 的中点，点 E 是线段 DB 的中点。

(1) 如图 1，若点 C 在线段 EB 上，且 $DB=6$ ， $CE=1$ ，求线段 AB 的长。

(2) 如图 2，若点 C 是线段 EB 延长线上任一点， $\frac{AD+BC}{EC}$ 的值是否变化？若不变，请求出其值。

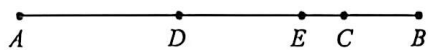


图1

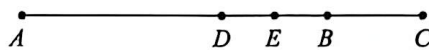


图2

解: (1) $DE = BE = \frac{1}{2}DB = 3$
 $\therefore AD = CD = DB + CE = 4$
 $\therefore AB = AD + BD = 10$

(2) 设 $AD = CD = a$, $BE = DE = b$.

$$\frac{AD+BC}{EC} = \frac{a + (a-2b)}{a-b} = 2$$

【例10】

(1) 已知线段 AB 的长为 10cm， C 是直线 AB 上一动点， M 是线段 AC 的中点， N 是线段 BC 的中点。

① 若点 C 恰好为线段 AB 上一点，则 $MN = 5$ cm；

② 猜想线段 MN 与线段 AB 长度的关系，即 $MN = \frac{1}{2} AB$ ，并说明理由。



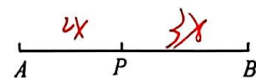
(2) 如图所示，把一根绳子对折成线段 AB ，从点 P 处把绳子剪断，已知 $AP:BP=2:3$ ，若剪断后的各段绳子中最长的一段为 60cm ，求绳子的原长。

解. ① A 对折 ② B 对折

$$4x = 60 \quad 6x = 60$$

$$\therefore x = 15 \quad \therefore x = 10$$

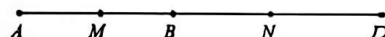
$$\text{总长} = 10x = 150\text{cm} \quad \text{总长} = 10x = 100\text{cm}$$



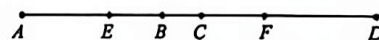
模块四 • 动线段问题

【例 11】已知线段 $AD=80$ ，点 B 、点 C 都是线段 AD 上的点。

(1) 如图，若点 M 为 AB 的中点，点 N 为 BD 的中点，线段 $MN = 40$ 。



(2) 如图，若 $BC=10$ ，点 E 是线段 AC 的中点，点 F 是线段 BD 的中点， $EF = 35$ 。



(3) 如图, 若 $AB=5$, $BC=10$, 点 P 、 Q 分别从 B 、 C 出发向点 D 运动, 运动速度分别为每秒移动 1 个单位和每秒移动 4 个单位, 运动时间为 t 秒, 点 E 为 AQ 的中点, 点 F 为 PD 的中点, 若 $PE=QF$, 求 t 的值.

解: A 为原点, 向右建数轴.

$$\left| \frac{5+2t}{2} \right| = \left| \frac{7t-55}{2} \right|$$

$$t = \frac{50}{9} \text{ 或 } 12$$



【例 12】如图, 在数轴上点 A 表示的数是 a , 点 C 表示的数是 c , 且

$$|a+20| + (c-30)^2 = 0.$$

(1) 直接写出 a 、 c 的值, $a = -20$, $c = 30$.

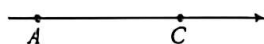
(2) 若数轴上有一点 D 满足 $CD=3AD$, 则 D 点表示的数为 -45 或 15 .



(3) 动点 B 从数 1 对应的点开始向右运动，速度为每秒 1 个单位长度，同时点 A 、 C 在数轴上运动，点 A 、 C 的速度分别为每秒 2 个单位长度，每秒 3 个单位长度，设它们的运动时间为 t 秒。

① 若点 A 向右运动，点 C 向左运动， $AB=BC$ ，求 t 的值；

② 若点 A 向左运动，点 C 向右运动，在原点右侧有一点 P ，问是否存在 t 的值使得关系式 $\frac{AC-6BP}{OP}=6$ 成立？若存在，求出 t 的值，若不存在，请说明理由。



备用图1



备用图2

解: ① $|t-2| = |4t-9|$
 $t = \frac{8}{3}$ 或 10

② 设 P 对应的数为 x

$$50 + 5t - 6|1+t-x| = 6x$$

$$t = 44 \text{ 或 } 56 + 11t = 12x \text{ (舍)}$$

综上, $t = 44$



【例 13】点 A 、 B 分别对应数轴上的数 a 、 b ，且 a 、 b 满足 $|a+2|+(b-10)^2=0$ ，点 P 是线段 AB 上一点，若 $BP=2AP$ 。

(1) 直接写出 $a = -2$ ， $b = 10$ ，点 P 对应的数为 2 。

(2) 点 C 从点 P 出发以每秒 1 个单位长度的速度向左运动，同时点 D 从点 B 出发以每秒 2 个单位长度的速度向左运动，设运动时间为 t ($t \neq 4$) 秒。

① 在运动过程中， $\frac{PD}{AC}$ 的值是否发生变化？若不变求出其值，若变化，写出变化范围；

$$\frac{PD}{AC} = \frac{18-2t}{14-t} = 2$$

② 若 $PC=4PD$ ，求 t 的值；

$$t = 4|8-2t|$$

$$t = \frac{32}{9} \text{ 或 } \frac{32}{7}$$

③ 若动点 E 同时从点 A 出发，以每秒 4 个单位长度的速度向右运动，与点 D 相遇后，立即以同样的速度向左运动， t 为何值时， E 恰好是 CD 的中点。



① $0 \leq t \leq 2$. ~~$-2+4t+10-2t=2$~~

$$\frac{2-t+10-2t}{2} = -2+4t \quad t = \frac{16}{11}$$

② $t > 2$

$$\frac{2-t+10-2t}{2} = -4t+14 \quad t = \frac{16}{5}$$

综上， $t = \frac{16}{11}$ 或 $\frac{16}{5}$ 。

